

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2001-2002

Prima prova parziale - 22 Aprile 2002

1. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x - y + z - t = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + 2z + 2t = 0\}$$

- a) Determinare una base di V e una di W .
- b) Dimostrare che $V \cap W$ è anch'esso un sottospazio di $\mathbb{R}^4$ e determinarne una base.
- c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $V \cap W = \ker \varphi$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\text{im } \varphi$.
- b) Determinare, se esistono, due vettori distinti u e v linearmente dipendenti tali che $\varphi(u) = \varphi(v) = (1, 1, 3)$.
- c) Determinare, se esistono, due vettori u e v linearmente indipendenti tali che $\varphi(u) = \varphi(v) = (1, 1, 3)$.

3. Sia V lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali di grado < 4 .
Determinare una base di V contenente il polinomio $1 + X + X^2$.

4. Esibire un esempio di spazio vettoriale non finitamente generato, corredandolo di spiegazioni esaurienti.

5. Siano u e v due elementi di uno spazio vettoriale V .
Provare o confutare le affermazioni seguenti :

- a) Se u e v sono indipendenti, anche $u + v$ e $u - v$ sono indipendenti.
- b) Se u e v sono indipendenti, anche $u + v$, $u - v$ e $u + 5v$ sono indipendenti.

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 22 Aprile 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) I vettori $v_1 = (1, 2, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 1, 0)$, $v_3 = (0, -1, 0, 1)$ appartengono a V e sono indipendenti, perché $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (0, 0, 0, 0)$ conduce a $\alpha = 0$ (confronto delle prime componenti), $\beta = 0$ (confronto delle terze componenti), e $\gamma = 0$ (confronto delle quarte componenti). Questo prova che la dimensione di V è almeno 3. D'altra parte, non può essere 4, perché altrimenti V coinciderebbe con $\mathbb{R}^4$, mentre il vettore $(1, 0, 0, 0)$ (ad esempio) non appartiene in V .

Allo stesso modo si vede che i vettori $w_1 = (1, 1, 0, 0)$, $w_2 = (0, 2, 1, 0)$, $w_3 = (0, 2, 0, 1)$ appartengono a W e sono indipendenti e ne costituiscono una base.

- b) Essendo $V \cap W$ un sottoinsieme non vuoto di uno spazio vettoriale, basta verificare che esso soddisfa gli assiomi di chiusura. Ora, se $x, y \in V \cap W$, x ed y appartengono sia a V che a W , siccome questi sono spazi vettoriali, anche $x + y$ appartiene sia a V che a W e quindi a $V \cap W$. Inoltre, se $\alpha \in k$ ed $x \in V \cap W$, x appartiene sia a V che a W , e siccome questi sono spazi vettoriali anche αx appartiene sia a V che a W e quindi a $V \cap W$.

NOTA. L'argomentazione precedente prova che l'intersezione di due sottospazi di uno spazio vettoriale è sempre uno spazio vettoriale. Nel caso specifico si poteva ragionare anche così: $V \cap W$ è uno spazio vettoriale perché è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} 2x - y + z - t = 0 \\ x - y + 2z + 2t = 0 \end{cases}$$

$V \cap W$ ha dimensione < 3 , perché è un sottospazio di V e non coincide con esso ($(1, 2, 0, 0) \in V$ ma $\notin W$). Per trovare in esso due vettori sicuramente indipendenti, poniamo, ad esempio, prima $z = 1$ e $t = 0$ (troviamo $x = 1$ e $y = 3$) e poi $z = 0$ e $t = 1$ (troviamo $x = 3$ e $y = 5$). Quindi i due vettori $(1, 3, 1, 0)$, $(3, 5, 0, 1)$ costituiscono una base per $V \cap W$.

- c) Basta considerare, ad esempio, l'omomorfismo definito da

$$\varphi(x, y, z, t) = (2x - y + z - t, x - y + 2z + 2t, 0)$$

2. a) Poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + z - t \\ x + 2y + z - t \\ 3x + 2y + z + t \end{pmatrix}$$

e poiché le basi di riferimento sono quelle canoniche, si ha

$$\varphi(x, y, z, t) = (x + 2y + z - t, x + 2y + z - t, 3x + 2y + z + t)$$

e quindi

$$\ker \varphi = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y + z - t = 3x + 2y + z + t = 0\}$$

Allora i vettori $(1, 0, -2, -1)$ (ottenuto ponendo $x = 1$ e $y = 0$) e $(0, 1, -1, 0)$ (ottenuto ponendo $x = 0$ e $y = 1$) sono una base di $\ker \varphi$ che ha quindi dimensione 2.

Dal teorema di nullità più rango segue che $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$, e una base di $\operatorname{im} \varphi$ è costituita per esempio dalle prime due colonne di A che sono linearmente indipendenti ossia da $(1, 1, 3) = \varphi(1, 0, 0, 0)$ e $(2, 2, 2) = \varphi(0, 1, 0, 0)$.

- b) Se $u = \lambda v$ con $\lambda \neq 1$, risulta, per linearità, $\varphi(u) = \lambda\varphi(v)$ e quindi $\varphi(u) = \varphi(v)$ implica $\varphi(v) = \underline{0}$, il che è assurdo.
- c) Basta scegliere, ad esempio, $u = (1, 0, 0, 0)$ e $v = u + t$ con $t \in \ker \varphi$ ad esempio $v = (1, 0, 0, 0) + (1, 0, -2, -1) = (2, 0, -2, -1)$.
3. $1 + X + X^2$ è un "vettore" non nullo e quindi indipendente.
 X^3 non è un suo multiplo scalare, quindi anche l'insieme $\{1 + X + X^2, X^3\}$ è indipendente.
 Da $X = \alpha(1 + X + X^2) + \beta X^3$ si deduce subito $\beta = 0$ (confronto fra terzo grado del primo membro e terzo grado del secondo membro) e $\alpha = 0$ (stesso confronto sul secondo grado); quindi X non è generato da $\{1 + X + X^2, X^3\}$ e quindi anche l'insieme $\{X, 1 + X + X^2, X^3\}$ è indipendente.
 Se fosse $1 = \alpha X + \beta(1 + X + X^2) + \gamma X^3$, si avrebbe $\beta = 0$ (confronto sul secondo grado) e $\beta = 1$ (confronto sul grado 0). Quindi 1 non è generato da $\{X, 1 + X + X^2, X^3\}$ e allora anche l'insieme $\{1, X, 1 + X + X^2, X^3\}$ è indipendente, e siccome ha tanti elementi quanto è la dimensione di V , ne è una base.
4. $\mathbb{R}[X]$ non può essere generato da un insieme finito $p_1, \dots, p_n$ di polinomi, perché se r è il massimo dei loro gradi X^{r+1} non può essere ottenuto come loro combinazione lineare.
5. a) Da $\lambda(u + v) + \mu(u - v) = (\lambda + \mu)u + (\lambda - \mu)v = \underline{0}$ segue, essendo u e v indipendenti, $\lambda + \mu = \lambda - \mu = 0$, da cui si ottiene subito $\lambda = \mu = 0$, ossia i due vettori dati sono indipendenti e l'asserto è vero.
- b) L'asserto è falso essendo i vettori dati tre vettori nello spazio $L(u, v)$ generato da due vettori.